

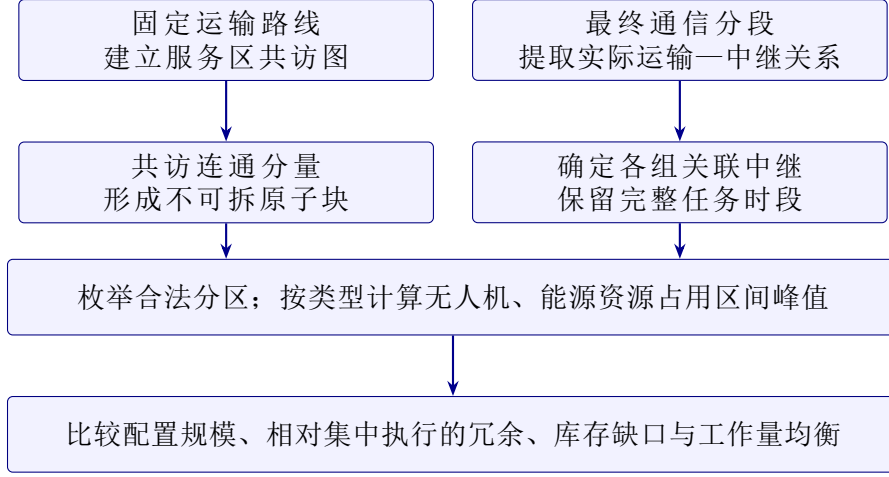


图 17 固定方案分区与资源核算流程；不代表已求得的具体服务区分组

7.3.2 固定时序的最小独立资源数

对组 k 和资源类型 a ，设必须执行的占用区间集合为 $\mathcal{I}_{ka}$ 。同型资源可互换、各任务时刻固定且没有额外资源专属约束时，最小配置数等于区间峰值并发数：

$$n_{ka} = \max_t \sum_{I \in \mathcal{I}_{ka}} \mathbf{1}_I(t). \quad (42)$$

原因是任何同时占用的区间都必须使用不同实体；反过来，按开始时刻排序、结束后回收资源的贪心分配可用峰值数量完成所有区间。

对运输机按机型分别统计任务区间，对运输电池计入任务后的完整充电；对中继机计入周转，对能源组件计入充电。所有区间采用左闭右开约定，同一时刻结束事件优先于开始事件处理。若未来增加资源专属兼容性、共享充电工位或不同初始 SOC，峰值数量不再自动构成充分条件，应扩展资源模型。

7.3.3 库存缺口、冗余与组间均衡

设 I_a 为全局库存， $n_a^{central}$ 为同一有效联合方案集中执行所需的资源，则

$$D_a^{(K)} = \max \left(0, \sum_k n_{ka} - I_a \right), \quad R_a^{(K)} = \sum_k n_{ka} - n_a^{central}. \quad (43)$$

前者描述资源采购或增援缺口，后者描述分区独立执行相对集中执行新增的配置。不能让每个组分别减去一份完整全局库存，也不能把“库存剩余”称为分区冗余。

以组内运输机任务占用时长和中继机含周转的占用时长之和定义工作量 W_k ，不把能源充电时间再次计作无人机机时。均衡性采用总体标准差口径：

$$\bar{W} = \frac{1}{K} \sum_k W_k, \quad CV_W = \frac{\sqrt{K^{-1} \sum_k (W_k - \bar{W})^2}}{\bar{W}}. \quad (44)$$

另以各组最后返航时刻之差评价完成时间均衡。两者回答不同问题：机时相近的组仍可能因等待或晚开始而较晚结束。